

Program 1

a. Pseudocode

1. Kondisi Pertama

DEKLARASI

teks : string

kumpulan_karakter : array of char

karakter : char

jumlah_spasi : integer

jumlah_kalimat : integer

jumlah_kata : integer

DESKRIPSI

start

teks ← "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."

kumpulan_karakter ← pecah teks menjadi array karakter satu per satu

jumlah_spasi ← 0

jumlah_kalimat ← 0

for karakter in kumpulan_karakter

 if karakter == " " then

 jumlah_spasi ← jumlah_spasi + 1

 end if

 if karakter == "." then

 jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1

 end if

end for

jumlah_kata ← jumlah_spasi + 1

output "Jumlah Kalimat = ", jumlah_kalimat

output "Jumlah Kata = ", jumlah_kata

end

2. Kondisi Kedua

DEKLARASI

teks : string

kumpulan_karakter : array of char

karakter : char
jumlah_spasi : integer
jumlah_kalimat : integer
jumlah_kata : integer

DESKRIPSI

start

teks ← "Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi berbasis AI kini dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Selain itu, AI juga dimanfaatkan oleh tenaga pendidik untuk membuat bahan ajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan mengelola administrasi pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan AI tetap perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya."

kumpulan_karakter ← pecah teks menjadi array karakter satu per satu

jumlah_spasi ← 0

jumlah_kalimat ← 0

for karakter in kumpulan_karakter

if karakter == " " then

jumlah_spasi ← jumlah_spasi + 1

end if

if karakter == "." then

jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1

end if

end for

jumlah_kata ← jumlah_spasi + 1

output "Jumlah Kalimat = ", jumlah_kalimat

output "Jumlah Kata = ", jumlah_kata

end

3. Kondisi Ketiga

DEKLARASI

teks : string

kumpulan_karakter : array of char

karakter : char

jumlah_spasi : integer

jumlah_kalimat : integer

jumlah_kata : integer

DESKRIPSI

start

teks ← "Penggunaan dompet digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah hanya melalui telepon genggam. Dompet digital memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di toko, membeli pulsa, membayar tagihan, hingga melakukan transfer uang tanpa perlu membawa uang tunai. Kemudahan tersebut membuat layanan ini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital. Selain praktis, dompet digital juga sering menawarkan berbagai promo, diskon, dan cashback yang menarik bagi penggunanya. Banyak pelaku usaha, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, telah menyediakan metode pembayaran ini untuk memudahkan pelanggan. Di sisi lain, penggunaan dompet digital juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem transaksi yang lebih modern dan efisien. Namun, pengguna tetap perlu memperhatikan keamanan akun dengan menjaga kerahasiaan kata sandi dan kode verifikasi agar terhindar dari tindak kejahatan siber. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, dompet digital diperkirakan akan terus menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan di masa mendatang."

kumpulan_karakter ← pecah teks menjadi array karakter satu per satu

jumlah_spasi ← 0

jumlah_kalimat ← 0

for karakter in kumpulan_karakter

 if karakter == " " then

 jumlah_spasi ← jumlah_spasi + 1

 end if

 if karakter == "." then

 jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1

 end if

end for

jumlah_kata ← jumlah_spasi + 1

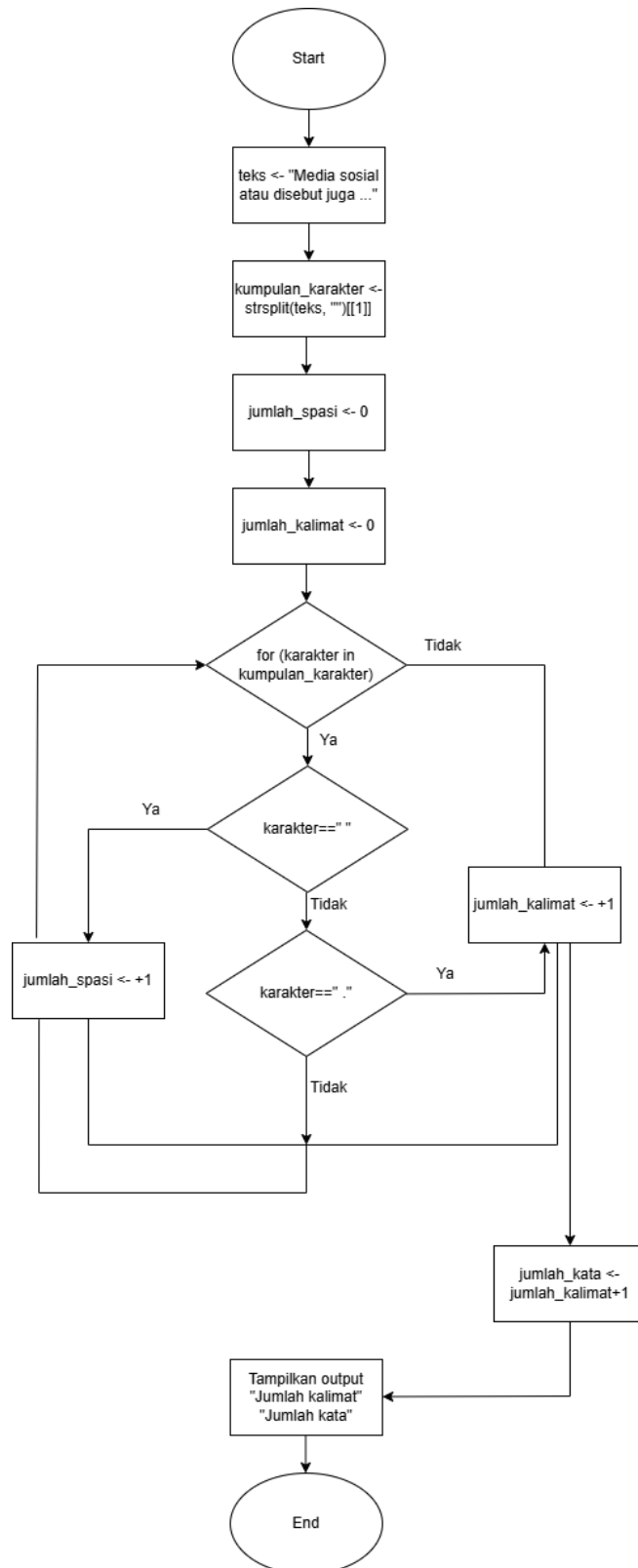
output "Jumlah Kalimat = ", jumlah_kalimat

output "Jumlah Kata = ", jumlah_kata

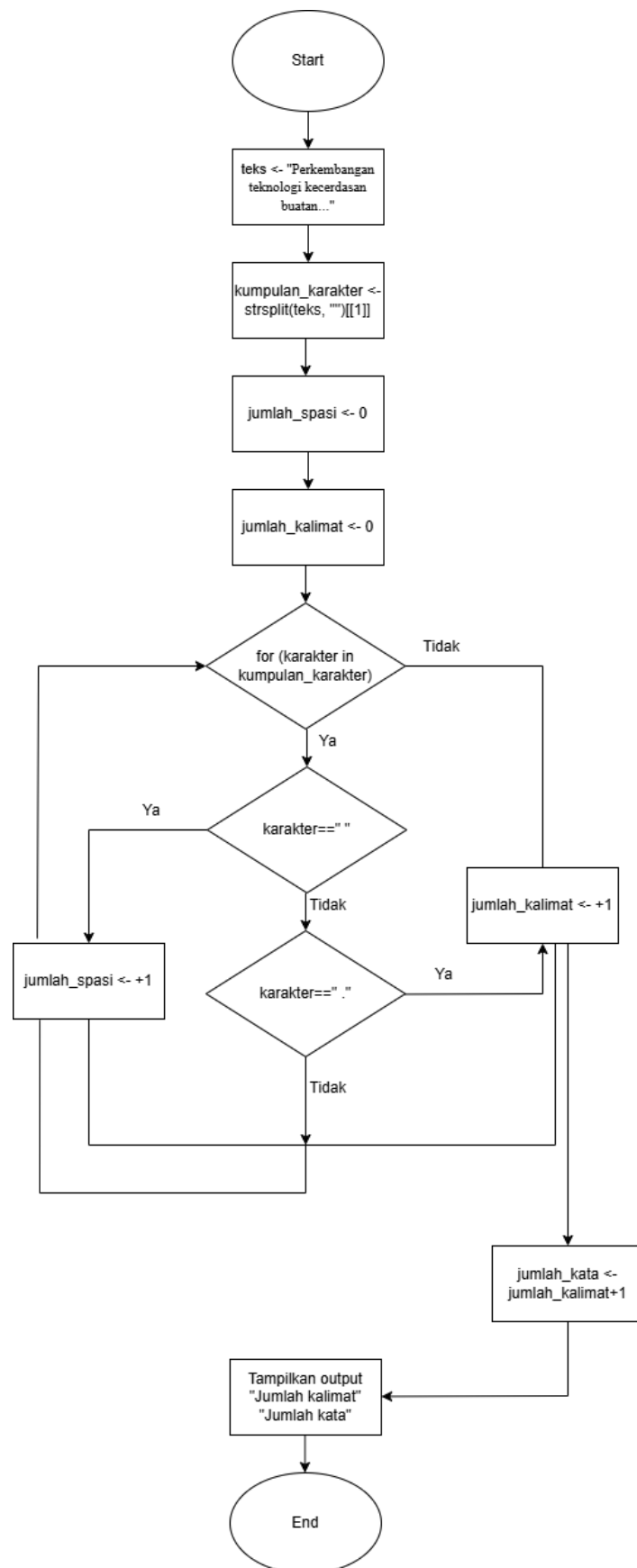
end

b. Flowchart

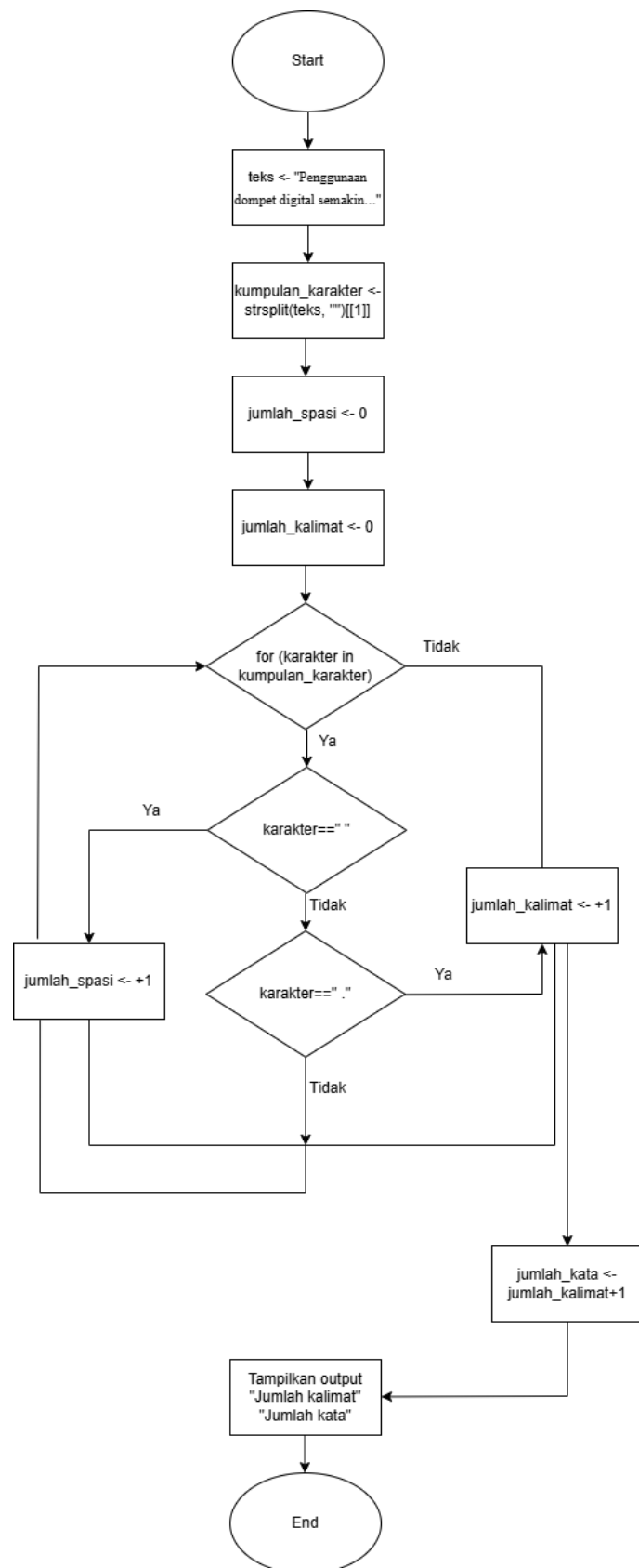
1. Kondisi Pertama



2. Kondisi Kedua



3. Kondisi Ketiga



Program 2

a. Pseudocode

1. Kondisi Pertama

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

DESKRIPSI

start

K1 ← "Saya tak kan menyerah."

K2 ← "Ia berkata, 'Aku menyayangimu'."

K3 ← "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

output K1

output K2

output K3

output K4

end

2. Kondisi Kedua

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

DESKRIPSI

start

K1 ← "Pagi ini cuacanya sangat cerah."

K2 ← "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."

K3 ← "Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat?"

K4 ← "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."

output K1

output K2

output K3

output K4

end

3. Kondisi Ketiga

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

DESKRIPSI

start

K1 ← "Membaca buku dapat menambah wawasan."

K2 ← "Dosen itu berkata, 'Kerjakan tugas dengan jujur'."

K3 ← "Apa yang dimaksud dengan 'data mining' dalam pengolahan data?"

K4 ← "Sertifikat tersebut memiliki nomor 117/SRT/VI/2026."

output K1

output K2

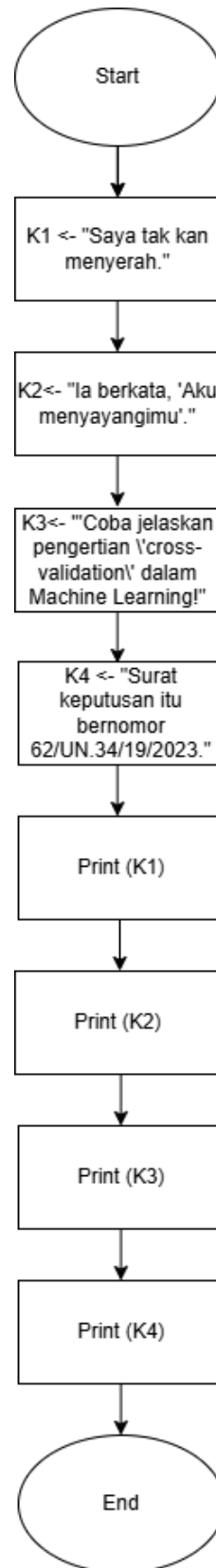
output K3

output K4

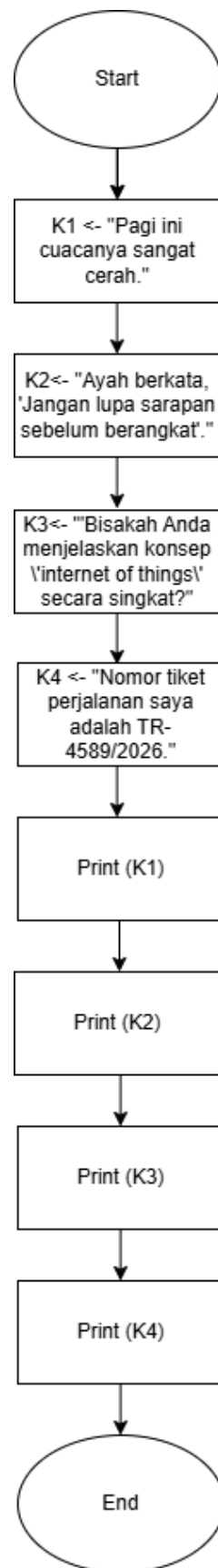
end

b. Flowchart

1. Kondisi Pertama



2. Kondisi Kedua



3. Kondisi Ketiga



Program 3

Akar-akar suatu persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ dapat ditentukan menggunakan rumus berikut $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ dan dapat bertipe bilangan real maupun bilangan imajiner. Buatlah sebuah program untuk membaca koefisien-koefisien persamaan kuadrat lalu menyajikan akar-akar real persamaan tersebut (bila ada) atau menyebutkan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner. Atur tampilan agar akar-akar bilangan real ditampilkan dalam tiga desimal.

a. Pseudocode

Tampilkan "Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat"

INPUT nilai a

Konversi nilai a menjadi bilangan numerik

INPUT nilai b

Konversi nilai b menjadi bilangan numerik

INPUT nilai c

Konversi nilai c menjadi bilangan numerik

Hitung diskriminan = $b^2 - 4ac$

IF diskriminan < 0 THEN

Tampilkan "Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner"

ELSE

Hitung akar1 = $(-b + \sqrt{\text{diskriminan}}) / (2a)$

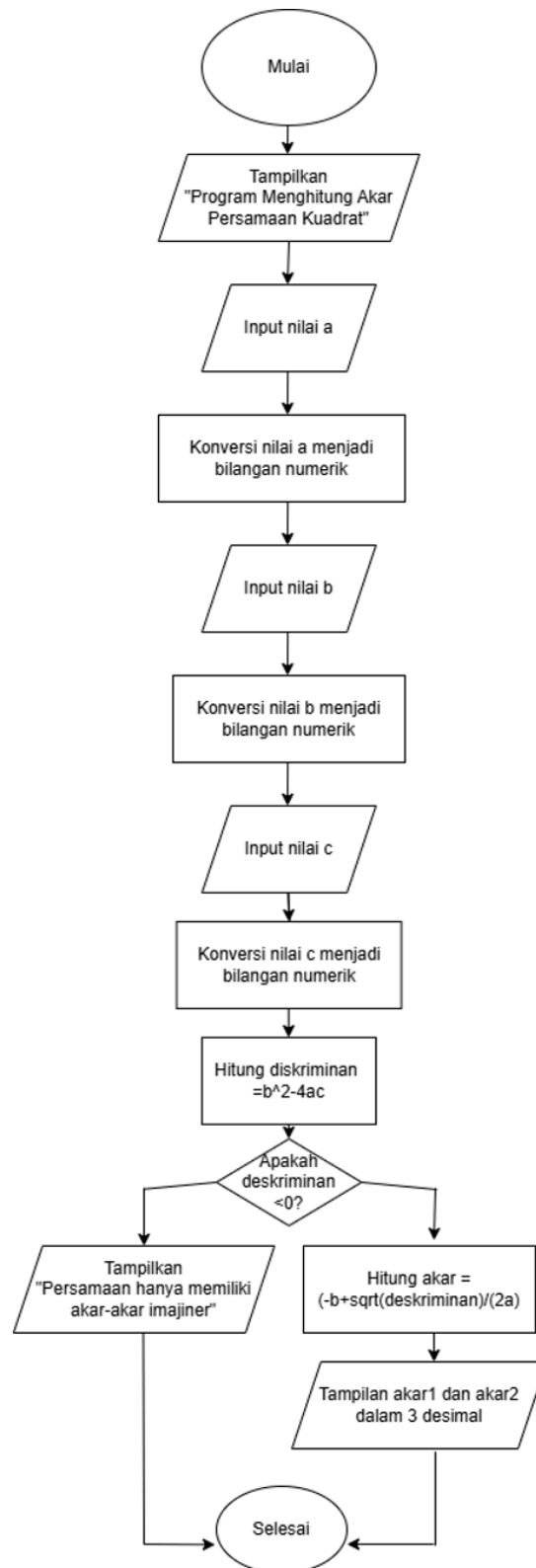
Hitung akar2 = $(-b - \sqrt{\text{diskriminan}}) / (2a)$

Tampilkan akar1 dalam 3 desimal

Tampilkan akar2 dalam 3 desimal

END IF

b. flowchart



Program 4

Delapan digit pertama pada NIP seorang ASN berturut-turut menyatakan tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir ASN tersebut. Seorang ASN dengan NIP 19700827201411200 lahir pada tahun 1970, bulan 8 (Agustus), tanggal 27. Buatlah sebuah program untuk menampilkan tanggal lahir ASN bila diberikan NIP ASN tersebut. Gunakan percabangan untuk memilih nama bulan yang sesuai.

a. Pseudocode

Algoritma Tanggal_Lahir_ASN

Deklarasi

nip : string

tahun, bulan, tanggal : string

nama_bulan : string

Description

Input nip

If nip = kosong Then

 Display "Error: NIP tidak boleh kosong"

Else If panjang(nip) < 8 Then

 Display "Error: NIP harus minimal 8 digit"

Else

 tahun ← karakter ke-1 sampai ke-4 dari nip

 bulan ← karakter ke-5 sampai ke-6 dari nip

 tanggal ← karakter ke-7 sampai ke-8 dari nip

 If bulan < 01 or bulan > 12 Then

 Display "Error: Bulan pada NIP tidak valid"

 Else If bulan = 01 Then

 nama_bulan ← "Januari"

 Else If bulan = 02 Then

 nama_bulan ← "Februari"

 Else If bulan = 03 Then

 nama_bulan ← "Maret"

 Else If bulan = 04 Then

 nama_bulan ← "April"

 Else If bulan = 05 Then

 nama_bulan ← "Mei"

 Else If bulan = 06 Then

 nama_bulan ← "Juni"

 Else If bulan = 07 Then

 nama_bulan ← "Juli"

 Else If bulan = 08 Then

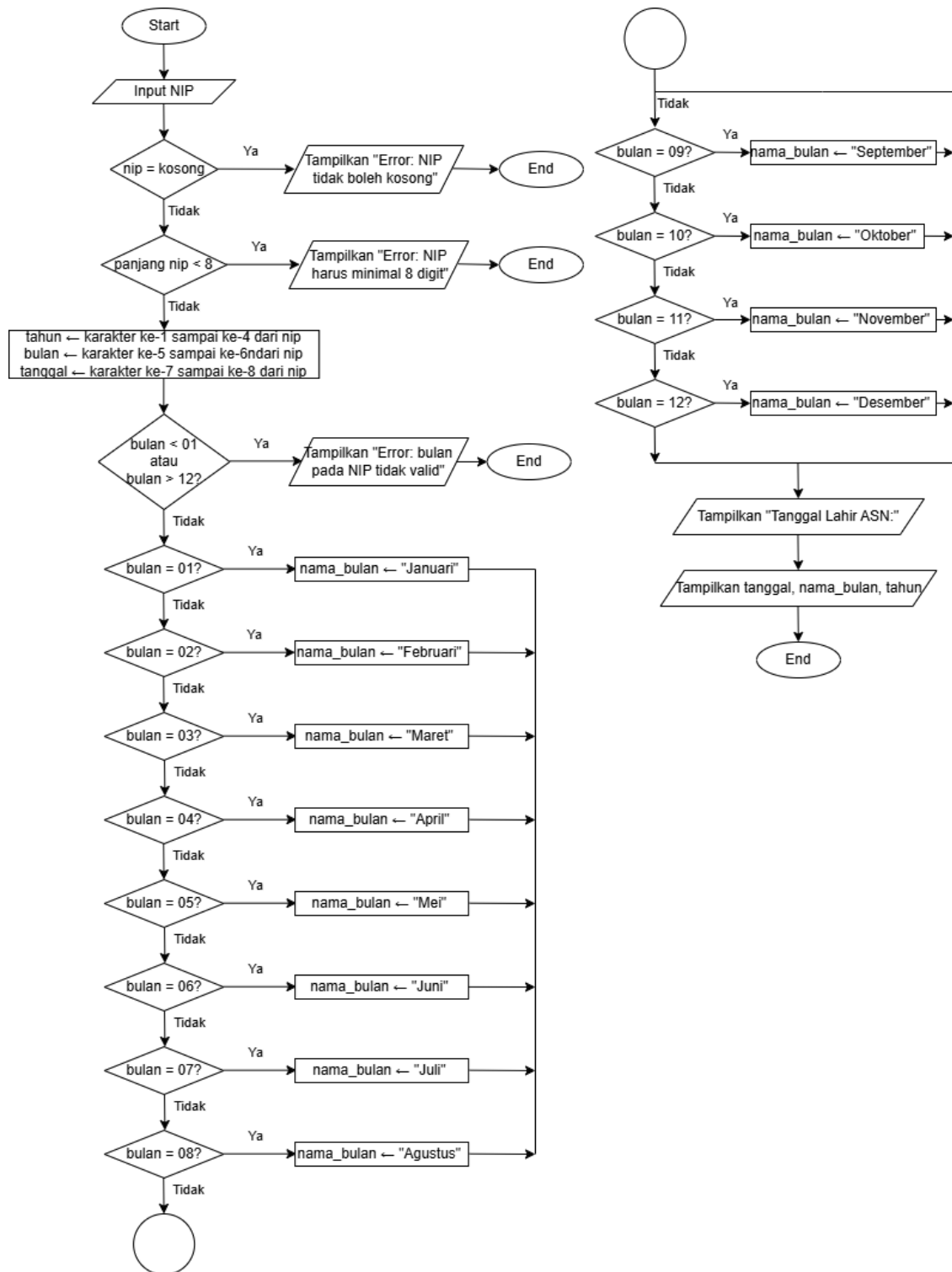
 nama_bulan ← "Agustus"

 Else If bulan = 09 Then

```
    nama_bulan ← "September"
Else If bulan = 10 Then
    nama_bulan ← "Oktober"
Else If bulan = 11 Then
    nama_bulan ← "November"
Else If bulan = 12 Then
    nama_bulan ← "Desember"

End If
Display "Tanggal Lahir ASN : "
Display tanggal, nama_bulan, tahun
End If
End Algoritma
```

b. Flowchart



Program 5

Misal titik-titik A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2, 3, -2) ditetapkan sebagai pusat dari tiga cluster pada ruang dimensi tiga. Sembarang titik U(x1, x2, x3) digolongkan sebagai salah satu dari cluster A, B, atau C tergantung dari jarak terdekatnya dengan pusat masing-masing cluster; titik yang lebih dekat ke cluster A dibandingkan ke cluster B atau cluster C digolongkan sebagai anggota cluster A, demikian pula sebaliknya. Bila diketahui rumus jarak antara dua titik berikut:

$$jarak = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

Diberikan koordinat sembarang titik U yang dinyatakan sebagai tuple dengan tiga elemen. Buatlah program untuk menentukan apakah titik tersebut tergolong cluster A, B, atau C.

a. Pseudocode

START

A = (2,1,3)

B = (1,-4,6)

C = (-2,3,-2)

Input x1, x2, x3

Hitung jarak_A = $\sqrt{(x1-A1)^2 + (x2-A2)^2 + (x3-A3)^2}$

Hitung jarak_B = $\sqrt{(x1-B1)^2 + (x2-B2)^2 + (x3-B3)^2}$

Hitung jarak_C = $\sqrt{(x1-C1)^2 + (x2-C2)^2 + (x3-C3)^2}$

minimum = nilai terkecil dari

(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

hitung_banyak =

jumlah jarak yang sama dengan minimum

IF hitung_banyak > 1 THEN

cluster = "Tepat di Perbatasan"

```
ELSE IF minimum = jarak_A THEN  
    cluster = "Cluster A"
```

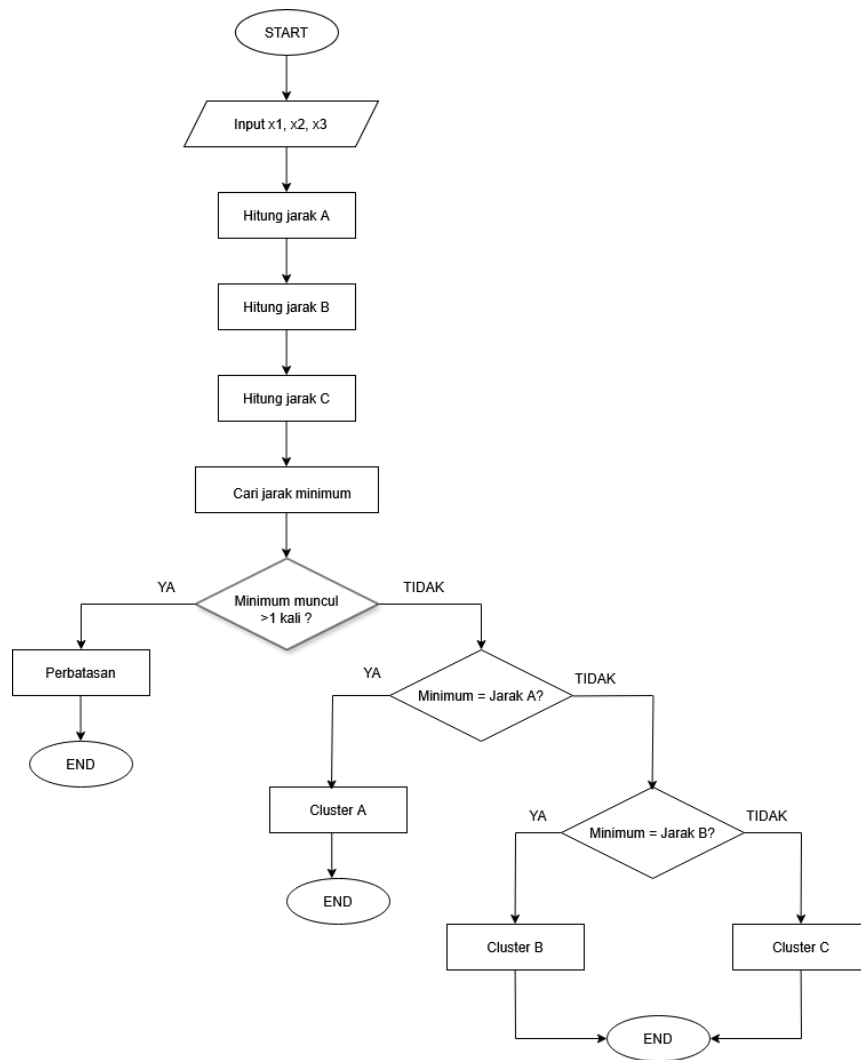
```
ELSE IF minimum = jarak_B THEN  
    cluster = "Cluster B"
```

```
ELSE  
    cluster = "Cluster C"
```

```
END IF  
    Tampilkan cluster
```

```
STOP
```

b. Flowchart



Program 6

Interval konfidensi $(1 - \alpha)$ untuk proporsi populasi p dapat dihitung sebagai

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

dengan z bernilai 1,645 untuk α sebesar 10% dan 1,96 untuk α sebesar 5%. Buatlah sebuah program yang menerima masukan proporsi sampel $\hat{p}$ serta ukuran kepercayaan α

dan menyajikan nilai interval konfidensi yang sesuai. Program harus menampilkan pesan kesalahan bila proporsi yang dimasukkan bernilai < 0 atau > 1 .

a. Pseudocode

START

 DECLARE p, n, alpha, result_interval AS REAL

 input

 DISPLAY "Enter sample proportion (p):"

 INPUT p

 validation

 IF $p \leq 0$ OR $p > 1$ THEN

 DISPLAY "Error: Proportion must be > 0 and ≤ 1 "

 ELSE

 DISPLAY "Enter sample size (n):"

 INPUT n

 DISPLAY "Enter confidence level (alpha, 0.1/0.05):"

 INPUT alpha

 result_interval = CALL compute_interval(p, n, alpha)

 DISPLAY "Interval: " + result_interval

 END IF

END

FUNCTION compute_interval(p, n, alpha)

 IF alpha == 0.1 THEN

 z = 1.645

 ELSE IF alpha == 0.05 THEN

 z = 1.96

 ELSE

 RETURN NULL

 END IF

 Formula for margin of error and interval bounds

 margin_error = $z * \text{SQRT}((p * (1 - p)) / n)$

 lower_bound = $p - \text{margin_error}$

 upper_bound = $p + \text{margin_error}$

 RETURN lower_bound, upper_bound

END FUNCTION

b. Flowchart

